

Manual de Usuario — SMPP Gateway

Versión: 1.0.0
Última actualización: 16 de septiembre de 2026

1. Introducción

SMPP Gateway (`smppgw`) es una pasarela SMPP 3.4 en Go diseñada como motor de mensajería corta (SMS) con cola persistente, ruteo por conector, estados de entrega (DLR), billing prepaid y panel de administración web.

El sistema opera con un único binario `smppgw` con dos roles:

Rol	Función
<code>server</code>	API HTTP + pipeline de procesamiento + ESME SMPP entrante
<code>connector</code>	Sesión SMPP outbound hacia el SMSC (múltiples instancias)

Características principales

- **Envío vía API HTTP** con autenticación por API key por tenant
- **Envío vía SMPP** (ESME bind entrante con autenticación por tenant)
- **Routing avanzado** con reglas de prioridad, grupos con peso y fallback
- **Billing prepaid** con reserva, débito y crédito por prefijo
- **DLR completo** con correlación, webhooks y reconciler automático
- **Panel admin web** con dashboard, métricas en tiempo real y CRUD completo
- **Cola persistente** en Redis Streams con consumo por prioridad
- **Múltiples conectores SMPP** con reconexión automática y throttle

2. Requisitos del sistema

Hardware mínimo

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	2 cores	4+ cores
RAM	2 GB	4+ GB
Disco	20 GB	50+ SSD

Software

Componente	Versión requerida
Go	1.22+
PostgreSQL	14+
Redis	7+
Node.js	18+ (solo para compilar el frontend)
nginx	1.18+ (para proxy reverso en producción)

Componente	Versión requerida
make	cualquier versión

Dependencias del sistema

```
# Ubuntu/Debian
apt install -y build-essential nginx postgresql redis-server

# Herramienta de migraciones
go install -tags 'postgres' github.com/golang-migrate/migrate/v4/cmd/migrate@latest
```

3. Instalación

3.1 Docker (PostgreSQL + Redis)

El proyecto incluye un `docker-compose.yml` para levantar las dependencias:

```
cd /root/smpp-gateway
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d
```

Esto crea:

- **PostgreSQL** en `127.0.0.1:5432` (usuario: `smpp`, contraseña: `smpp`, base: `smpp_gw`)
- **Redis** en `127.0.0.1:6379`

Verificar que ambos servicios estén corriendo:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps
```

3.2 Instalación manual

Si prefieres instalar PostgreSQL y Redis directamente en el sistema:

```
# PostgreSQL
apt install -y postgresql
sudo -u postgres createuser -P smpp
sudo -u postgres createdb -O smpp smpp_gw

# Redis
apt install -y redis-server
systemctl enable --now redis-server
```

3.3 Compilación del binario

```
cd /root/smpp-gateway

# Compilar binario
make build
# Resultado: bin/smppgw

# Instalar en /usr/local/bin (requiere sudo)
sudo cp bin/smppgw /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/smppgw

# Compilar e instalar el frontend
```

```
make build-ui
make install-ui
# Resultado: archivos en /var/www/smppgw
```

3.4 Migraciones de base de datos

```
export SMG_DB_URL="postgres://smpp:smpp@localhost:5432/smpp_gw?sslmode=disable"

# Aplicar todas las migraciones
make migrate-up
```

Las migraciones crean las siguientes tablas:

Tabla	Propósito
messages	Mensajes SMS con estado, intentos y costos
tenants	Clientes con saldo, modo y API key
connectors	Conectores SMPP (host, puerto, credenciales)
groups	Grupos de conectores para balanceo de carga
group_members	Miembros de grupo con peso
routing_rules	Reglas de ruteo con filtros y prioridad
rate_tables	Tablas de tarifas por tenant
rate_entries	Entradas de tarifa por prefijo
webhooks	Webhooks para notificación de DLR
users	Usuarios del panel admin con roles

Para deshacer la última migración:

```
make migrate-down
```

3.5 Servicio systemd

El proyecto incluye unidades systemd para despliegue en producción:

Servidor:

```
sudo cp deploy/smppgw-server.service /etc/systemd/system/
```

Crear archivo de entorno:

```
sudo mkdir -p /etc/smppgw
sudo tee /etc/smppgw/server.env << 'EOF'
SMG_ROLE=server
SMG_HTTP_ADDR=:8080
SMG_SMPP_ADDR=:2775
SMG_DB_URL=postgres://smpp:smpp@localhost:5432/smpp_gw?sslmode=disable
SMG_REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
SMG_JWT_SECRET=mi-secreto-jwt-muy-largo-y-seguro
SMG_JWT_TTL=24h
SMG_ADMIN_USER=admin
SMG_ADMIN_PASSWORD=cambiar-est-password
SMG_DLR_TTL=168h
```

```
SMG_RECONCILE_TIMEOUT=10m
SMG_RECONCILE_INTERVAL=1m
SMG_WEBHOOK_TIMEOUT=5s
SMG_METRICS_INTERVAL=2s
EOF
```

Conectores (instancia template):

```
sudo cp deploy/smppgw-connector@.service /etc/systemd/system/
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/smppgw-connector@.service.d/
sudo cp deploy/connector-override.conf /etc/systemd/system/smppgw-connector@.service.d/override.conf
```

Crear archivo de entorno para conectores:

```
sudo tee /etc/smppgw/connector.env << 'EOF'
SMG_ROLE=connector
SMG_CONNECTOR_ID=1
SMG_DB_URL=postgres://smpp:smpp@localhost:5432/smpp_gw?sslmode=disable
SMG_REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
SMG_DLR_TTL=168h
SMG_WEBHOOK_TIMEOUT=5s
EOF
```

Habilitar e iniciar:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now smppgw-server

# Conectores: instancia 1, 2, etc.
sudo systemctl enable --now smppgw-connector@1
sudo systemctl enable --now smppgw-connector@2
```

3.6 Nginx con SSL

Copiar la configuración de nginx:

```
sudo cp deploy/nginx-smppgw.conf /etc/nginx/sites-available/smppgw
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/smppgw /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Para HTTPS, agregar certificado Let's Encrypt o certificado manual:

```
# Ejemplo con certbot
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d smppgw.tudominio.com
```

3.7 Variables de entorno

Variable	Por defecto	Descripción
SMG_ROLE	— (requerida)	Rol del proceso: <code>server</code> o <code>connector</code>
SMG_CONNECTOR_ID	requerida para <code>connector</code>	ID numérico del conector (1, 2, ...)
SMG_HTTP_ADDR	:8080	Dirección y puerto de la API HTTP
SMG_SMPP_ADDR	:2775	Dirección y puerto del servidor SMPP
SMG_DB_URL		URL de conexión PostgreSQL

Variable	Por defecto	Descripción
	postgres://smpp:smpp@localhost:5432/smpp?sslmode=disable	
SMG_REDIS_URL	redis://localhost:6379/0	URL de conexión Redis
SMG_DLR_TTL	168h (7 días)	Tiempo de vida de correlaciones DLR en Redis
SMG_RECONCILE_TIMEOUT	10m	Timeout del reconciler DLR
SMG_RECONCILE_INTERVAL	1m	Intervalo del reconciler DLR
SMG_WEBHOOK_TIMEOUT	5s	Timeout para envío de webhooks
SMG_JWT_SECRET	requerida para server	Secreto para firmar tokens JWT
SMG_JWT_TTL	24h	Tiempo de vida de tokens JWT
SMG_ADMIN_USER	admin	Usuario del admin bootstrap
SMG_ADMIN_PASSWORD	vacío	Password del admin bootstrap (si está vacío y no hay usuarios, no crea admin)
SMG_METRICS_INTERVAL	2s	Intervalo de actualización de métricas SSE

4. Inicio y parada

Desarrollo

```
# Terminal 1: servidor
make run-server

# Terminal 2: conector
make run-connector
```

Producción (systemd)

```
# Iniciar servidor
sudo systemctl start smppgw-server

# Iniciar conectores
sudo systemctl start smppgw-connector@1
sudo systemctl start smppgw-connector@2

# Ver estado
sudo systemctl status smppgw-server
sudo systemctl status smppgw-connector@1

# Ver logs
sudo journalctl -u smppgw-server -f
sudo journalctl -u smppgw-connector@1 -f

# Parar
sudo systemctl stop smppgw-server
sudo systemctl stop smppgw-connector@1

# Reiniciar todo tras actualización
make deploy
```

5. Primeros pasos

5.1 Crear usuario admin

El usuario admin se crea automáticamente al iniciar el servidor por primera vez si se define `SMG_ADMIN_PASSWORD` :

```
SMG_ADMIN_USER=admin
SMG_ADMIN_PASSWORD=tu-password-seguro
```

Si ya existen usuarios, no se sobrescribe el admin existente.

5.2 Login en el panel web

1. Abrir `http://tu-servidor` en el navegador
2. Ingresar usuario (`admin`) y contraseña
3. Serás redirigido al Dashboard

5.3 Login vía API

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"username": "admin", "password": "tu-password"}'
```

Respuesta:

```
{
  "token": "eyJhbGciOi...",
  "username": "admin",
  "role": "superadmin"
}
```

5.4 Crear un tenant

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/tenants \
-H 'Authorization: Bearer <token>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "id": "mi-empresa",
  "name": "Mi Empresa",
  "mode": "prepaid",
  "api_key": "clave-secreta-para-envio",
  "status": "active"
}'
```

5.5 Enviar primer SMS

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/messages \
-H 'Authorization: Bearer clave-secreta-para-envio' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"to": "56912345678", "text": "Hola desde SMPP Gateway"}'
```

6. Panel de Administración

El panel se accede en `http://tu-servidor` (o `https://` si está configurado con SSL).

6.1 Dashboard

Métricas en tiempo real que se actualizan cada 2 segundos:

KPI	Descripción
Enviados hoy	Total de mensajes enviados en el día actual
Últimos 5 min	Mensajes procesados en los últimos 5 minutos
Entregados	Mensajes con estado <code>delivered</code>
No entregados	Mensajes con estado <code>undeliv</code>

Tablas del dashboard:

- **Estado:** Cantidad de mensajes por estado (`delivered`, `undeliv`, `expired`, `rejected`, `buffered`, `accepted`, `failed`, `pending`)
- **Por conector:** Mensajes enviados por cada conector en el día

6.2 Mensajes

Búsqueda y listado de mensajes enviados.

Filtros disponibles:

Campo	Tipo	Descripción
<code>msisdn</code>	texto	Filtrar por número de teléfono destino
<code>estado</code>	texto	Filtrar por estado del mensaje
<code>limit</code>	select	Cantidad de resultados por página (10, 25, 50)

Columnas de la tabla:

Columna	Descripción
ID	Identificador único del mensaje
Tenant	Tenant propietario del mensaje
MSISDN	Número destino
Estado	Estado actual del mensaje
Seg	Cantidad de segmentos
Conector	ID del conector utilizado
SmscMsgid	ID devuelto por el SMSC
Fecha	Fecha de creación

6.3 Tenants

Gestión de clientes (tenants).

Crear tenant:

Campo	Requerido	Descripción
id (slug)	sí	Identificador único del tenant (ej: <code>mi-empresa</code>)
nombre	sí	Nombre descriptivo
modo	sí	<code>prepaid</code> o <code>postpaid</code>
api_key	no	Clave para autenticar envíos vía API

Tabla de tenants:

Columna	Descripción
ID	Slug del tenant
Nombre	Nombre descriptivo
Estado	<code>active</code> o <code>inactive</code>
Saldo	Balance actual
Modo	<code>prepaid</code> o <code>postpaid</code>
Crédito	Campo para abonar saldo (ingresar monto y hacer clic en "Abonar")
Api key	Clave de autenticación

6.4 Conectores

Gestión de conectores SMPP para envío al SMSC.

Crear/editar conector:

Campo	Requerido	Descripción
nombre	sí	Nombre descriptivo del conector
tipo	sí	<code>smpp</code> o <code>http</code>
host	sí	Dirección IP o hostname del SMSC
port	no	Puerto SMPP (por defecto: 2775)
system_id	no	System ID para autenticación SMPP
password	no	Password SMPP
msg/s	no	Límite de mensajes por segundo (0 = sin límite)

Acciones disponibles:

- **Editar:** Modificar configuración del conector
- **Test:** Probar conexión al SMSC (bind request)
- **Eliminar:** Borrar el conector

6.5 Grupos

Grupos de conectores para balanceo de carga y fallback.

Crear grupo:

Campo	Descripción
nombre del grupo	Nombre descriptivo

Asignar miembros:

Para cada conector disponible, asignar un peso:

- **peso > 0:** El conector participa en el grupo con ese peso relativo
- **peso = 0:** El conector está fuera del grupo

El router distribuye mensajes proporcionalmente al peso de cada conector dentro del grupo.

6.6 Reglas de Ruteo

Define cómo se enrutan los mensajes según filtros.

Crear regla:

Campo	Descripción
prioridad	Número de prioridad (menor = mayor prioridad)
tenant_id	Filtrar por tenant específico (vacío = todos)
from	Filtrar por dirección origen
prefix	Filtrar por prefijo del MSISDN destino
regex	Expresión regular para filtrar destino
connector_id	Conector destino (mutuamente exclusivo con group_id)
group_id	Grupo destino (mutuamente exclusivo con connector_id)

Reordenar prioridades: Arrastrar y soltar las filas en la tabla para cambiar el orden de prioridad. Las reglas se evalúan de mayor a menor prioridad.

6.7 Tarifas

Sistema de tarifas por prefijo para billing.

Flujo de trabajo:

1. Seleccionar un tenant
2. Crear una tabla de tarifas (nombre + activa)
3. Agregar entradas por prefijo con precio y conector asociado

Crear entrada de tarifa:

Campo	Requerido	Descripción
prefix msisdn	sí	Prefijo del número destino (ej: 569)
precio	sí	Costo por mensaje a ese prefijo
connector_id	no	Conector asociado a esta tarifa

6.8 Webhooks

Notificación HTTP automática cuando cambia el estado de un mensaje (DLR).

Crear webhook:

Campo	Requerido	Descripción
url	sí	URL de destino para la notificación
auth_token	no	Token de autenticación (se envía como <code>Authorization: Bearer <token></code>)
events	no	Eventos a notificar separados por coma (ej: <code>DLR</code>)
tenant_id	no	Filtrar por tenant específico
activo	no	Checkbox para habilitar/deshabilitar

6.9 Usuarios

Gestión de usuarios del panel de administración.

Crear usuario:

Campo	Requerido	Descripción
username	sí	Nombre de usuario
password	sí	Contraseña
role	sí	<code>superadmin</code> , <code>admin</code> o <code>viewer</code>
tenant_id	no	Asociar a un tenant específico

Roles:

Rol	Permisos
<code>superadmin</code>	Todo: CRUD de usuarios, tenants, conectores, reglas, tarifas, webhooks
<code>admin</code>	CRUD de tenants, conectores, reglas, tarifas, webhooks, ver mensajes
<code>viewer</code>	Solo lectura: dashboard, mensajes, listados

7. API HTTP

Todas las rutas comienzan con `/api/v1` . Las rutas de administración requieren autenticación JWT en el header `Authorization: Bearer <token>` . El envío de mensajes requiere la API key del tenant en el header `Authorization: Bearer <api_key>` .

7.1 Login

POST `/api/v1/auth/login`

Headers: `Content-Type: application/json`

Request body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "tu-password"
}
```

Respuesta 200:

```
{
  "token": "eyJhbGciOi...",
  "username": "admin",
  "role": "superadmin"
}
```

Curl:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"username": "admin", "password": "tu-password"}'
```

7.2 Enviar mensaje

POST /api/v1/messages

Headers: Authorization: Bearer <api_key_del_tenant> , Content-Type: application/json

Request body:

```
{
  "to": "56912345678",
  "text": "Tu mensaje SMS",
  "routing_tag": "premium"
}
```

Campo	Requerido	Descripción
to	sí	MSISDN destino
text	sí	Texto del mensaje
routing_tag	no	Tag para matching de reglas de ruteo

Respuesta 200:

```
{
  "message_id": "a1b2c3d4e5",
  "segments": 1
}
```

Errores:

HTTP	Mensaje	Causa
401	api key requerida / api key invalida	API key no proporcionada o no válida
400	to y text requeridos	Faltan campos obligatorios
402	saldo insuficiente	Tenant sin saldo disponible
404	sin tarifa para el destino	No hay tarifa configurada para el prefijo

Curl:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/messages \
-H 'Authorization: Bearer clave-secreta-para-envio' \
```

```
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"to": "56912345678", "text": "Hola desde la API"}'
```

7.3 Obtener mensaje

```
GET /api/v1/messages/{id}
```

Respuesta 200:

```
{  
  "message_id": "a1b2c3d4e5",  
  "tenant_id": "mi-empresa",  
  "msisdn": "56912345678",  
  "state": "delivered",  
  "smc_msgid": "SMSC123456",  
  "try_count": 1,  
  "segments": 1,  
  "amount": 0.005,  
  "created_at": "2026-09-16T10:30:00Z",  
  "updated_at": "2026-09-16T10:30:05Z"  
}
```

Curl:

```
curl http://localhost:8080/api/v1/messages/a1b2c3d4e5
```

7.4 Health check

```
GET /healthz
```

Respuesta 200: ok

Curl:

```
curl http://localhost:8080/healthz
```

7.5 Métricas (snapshot)

```
GET /api/v1/metrics
```

Headers: Authorization: Bearer <token>

Respuesta 200:

```
{  
  "by_state": {  
    "delivered": 1520,  
    "undeliv": 45,  
    "expired": 12,  
    "pending": 3  
  },  
  "by_connector": [  
    {"connector_id": 1, "count": 800},  
    {"connector_id": 2, "count": 770}  
  ],  
  "today": 1580,  
  "last_5min": 42,  
}
```

```
"generated_at": "2026-09-16T14:00:00Z"
}
```

Curl:

```
curl -H 'Authorization: Bearer <token>' http://localhost:8080/api/v1/metrics
```

7.6 Métricas SSE (streaming)

```
GET /api/v1/metrics/stream
```

Stream Server-Sent Events que emite métricas cada `SMG_METRICS_INTERVAL` (por defecto 2 segundos).

Curl:

```
curl -H 'Authorization: Bearer <token>' \
-H 'Accept: text/event-stream' \
http://localhost:8080/api/v1/metrics/stream
```

7.7 Listar mensajes (admin)

```
GET /api/v1/admin/messages?msisdn=569&state=delivered&limit=25&offset=0
```

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Parámetros de query:

Parámetro	Tipo	Descripción
msisdn	string	Filtrar por destino
state	string	Filtrar por estado
limit	int	Resultados por página (default 25)
offset	int	Offset para paginación

Respuesta 200:

```
{
  "total": 1580,
  "items": [
    {
      "id": "a1b2c3d4e5",
      "tenant_id": "mi-empresa",
      "source_addr": "api",
      "msisdn": "56912345678",
      "text": "Hola",
      "segments": 1,
      "connector_id": 1,
      "state": "delivered",
      "try_count": 1,
      "smc_msgid": "SMSC123",
      "amount": 0.005,
      "created_at": "2026-09-16T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

Curl:

```
curl -H 'Authorization: Bearer <token>' \
'http://localhost:8080/api/v1/admin/messages?limit=10&offset=0'
```

7.8 CRUD Tenants

Listar:

```
GET /api/v1/admin/tenants
```

Crear:

```
POST /api/v1/admin/tenants
```

Request body:

```
{
  "id": "mi-empresa",
  "name": "Mi Empresa",
  "status": "active",
  "balance": 100.00,
  "mode": "prepaid",
  "api_key": "clave-secreta"
}
```

Obtener uno:

```
GET /api/v1/admin/tenants/{id}
```

Abonar crédito:

```
POST /api/v1/admin/tenants/{id}/credit
```

Request body:

```
{
  "amount": 50.00
}
```

Respuesta:

```
{
  "balance": 150.00
}
```

Listar transacciones:

```
GET /api/v1/admin/tenants/{id}/transactions?limit=50
```

Curl ejemplo completo:

```
# Listar tenants
curl -H 'Authorization: Bearer <token>' http://localhost:8080/api/v1/admin/tenants
```

```
# Crear tenant
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/tenants \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id":"nuevo","name":"Nuevo Tenant","mode":"prepaid","api_key":"k123"}'

# Abonar crédito
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/tenants/nuevo/credit \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"amount": 100}'
```

7.9 CRUD Conectores

Listar:

```
GET /api/v1/admin/connectors
```

Crear:

```
POST /api/v1/admin/connectors
```

Request body:

```
{
  "name": "SMSC Principal",
  "type": "smpp",
  "host": "smc.example.com",
  "port": 2775,
  "system_id": "miaccount",
  "password": "secreto",
  "bind_mode": "transceiver",
  "concurrency": 10,
  "max_msg_per_sec": 100,
  "enquire_link_interval": 30,
  "tls": false,
  "enabled": true
}
```

Actualizar:

```
PUT /api/v1/admin/connectors/{id}
```

Eliminar:

```
DELETE /api/v1/admin/connectors/{id}
```

Test de conexión:

```
POST /api/v1/admin/connectors/{id}/test
```

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "detail": "bind OK: sistema conectado"
}
```

Curl ejemplo completo:

```
# Crear conector
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/connectors \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ "name": "SMSC1", "type": "smpp", "host": "smc.example.com", "port": 2775, "system_id": "test", "password": "test" }'

# Test conexión
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/connectors/1/test \
  -H 'Authorization: Bearer <token>'
```

7.10 CRUD Grupos

Listar:

```
GET /api/v1/admin/groups
```

Crear:

```
POST /api/v1/admin/groups
```

Request body:

```
{
  "name": "Producción"
}
```

Eliminar:

```
DELETE /api/v1/admin/groups/{id}
```

Asignar miembros:

```
PUT /api/v1/admin/groups/{id}/members
```

Request body:

```
{
  "members": [
    { "connector_id": 1, "weight": 60 },
    { "connector_id": 2, "weight": 40 }
  ]
}
```

Curl ejemplo completo:

```
# Crear grupo
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/groups \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ "name": "Produccion" }'

# Asignar miembros con pesos
curl -X PUT http://localhost:8080/api/v1/admin/groups/1/members \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
```

```
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"members":[{"connector_id":1,"weight":60},{"connector_id":2,"weight":40}]}'
```

7.11 CRUD Reglas de Ruteo

Listar:

```
GET /api/v1/admin/routing-rules
```

Crear:

```
POST /api/v1/admin/routing-rules
```

Request body:

```
{  
  "priority": 1,  
  "tenant_id": "mi-empresa",  
  "from": "api",  
  "prefix": "569",  
  "regex": "^569[0-9]{8}$",  
  "routing_tag": "premium",  
  "connector_id": 1,  
  "group_id": 0  
}
```

Eliminar:

```
DELETE /api/v1/admin/routing-rules/{id}
```

Cambiar prioridad:

```
PUT /api/v1/admin/routing-rules/{id}/priority
```

Request body:

```
{  
  "priority": 3  
}
```

Curl ejemplo completo:

```
# Crear regla  
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/routing-rules \  
-H 'Authorization: Bearer <token>' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"priority":1,"prefix":"569","connector_id":1}'  
  
# Cambiar prioridad  
curl -X PUT http://localhost:8080/api/v1/admin/routing-rules/1/priority \  
-H 'Authorization: Bearer <token>' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"priority":2}'
```

7.12 CRUD Tarifas

Listar tablas de un tenant:

```
GET /api/v1/admin/rate-tables
```

Headers: X-Tenant-ID: mi-empresa

Crear tabla:

```
POST /api/v1/admin/rate-tables
```

Request body:

```
{
  "name": "Tarifa General",
  "active": true
}
```

Listar entradas de una tabla:

```
GET /api/v1/admin/rate-tables/{id}/entries
```

Crear entrada:

```
POST /api/v1/admin/rate-tables/{id}/entries
```

Request body:

```
{
  "prefix": "569",
  "price": 0.005,
  "connector_id": 1
}
```

Eliminar entrada:

```
DELETE /api/v1/admin/rate-entries/{id}
```

Curl ejemplo completo:

```
# Crear tabla de tarifas
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/rate-tables \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'X-Tenant-ID: mi-empresa' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name":"Tarifa General","active":true}'

# Agregar entrada
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/rate-tables/1/entries \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'X-Tenant-ID: mi-empresa' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"prefix":"569","price":0.005}'
```

7.13 CRUD Webhooks

Listar:

```
GET /api/v1/admin/webhooks
```

Crear:

```
POST /api/v1/admin/webhooks
```

Request body:

```
{
  "url": "https://miapp.com/webhook/dlr",
  "auth_token": "token-secreto",
  "events": ["DLR"],
  "active": true,
  "tenant_id": "mi-empresa"
}
```

Actualizar:

```
PUT /api/v1/admin/webhooks/{id}
```

Eliminar:

```
DELETE /api/v1/admin/webhooks/{id}
```

Curl ejemplo completo:

```
# Crear webhook
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/webhooks \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"url":"https://miapp.com/dlr","events":["DLR"],"active":true}'

# Listar webhooks
curl -H 'Authorization: Bearer <token>' http://localhost:8080/api/v1/admin/webhooks
```

7.14 CRUD Usuarios

Listar:

```
GET /api/v1/admin/users
```

Crear:

```
POST /api/v1/admin/users
```

Request body:

```
{
  "username": "operador1",
  "password": "password123",
  "role": "admin",
  "tenant_id": "mi-empresa"
}
```

Eliminar:

```
DELETE /api/v1/admin/users/{id}
```

Curl ejemplo completo:

```
# Crear usuario
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/users \
  -H 'Authorization: Bearer <token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"username":"operador1","password":"pass123","role":"admin"}'

# Listar usuarios
curl -H 'Authorization: Bearer <token>' http://localhost:8080/api/v1/admin/users
```

8. Envío de SMS (flujo completo)

Flujo HTTP → SMSC

1. Cliente envía POST /api/v1/messages con API key
↓
2. API autentica tenant por API key
↓
3. Pipeline valida: saldo suficiente? tarifa existe?
↓
4. Billing reserva monto en tabla de saldos
↓
5. Router evalúa reglas de ruteo → selecciona conector o grupo
↓
6. Si grupo: distribuye según pesos de miembros
↓
7. Mensaje se encola en Redis Streams (cola del conector)
↓
8. Worker del conector consume de la cola
↓
9. Sesión SMPP envía submit_sm al SMSC
↓
10. SMSC responde con message_id
↓
11. Estado del mensaje se actualiza a "accepted"
↓
12. SMSC envía deliver_sm con DLR → correlación → webhook

Flujo SMPP entrante (ESME)

1. Cliente ESME hace bind transceiver al servidor SMPP
↓
2. Servidor autentica por system_id y password del tenant
↓
3. Cliente envía submit_sm
↓
4. Pipeline procesa igual que HTTP (validación → billing → ruteo → encolado)
↓
5. Envío al SMSC vía conector outbound

Estados de un mensaje

Estado	Descripción
pending	Recién creado, en cola

Estado	Descripción
buffered	Enviado al SMSC, esperando confirmación
accepted	SMSC aceptó el mensaje
delivered	Mensaje entregado al destino final
undeliv	No entregado
expired	Expiró sin entregarse
rejected	Rechazado por el SMSC
failed	Error en el envío

9. DLR (correlación, estados, webhooks)

Correlación

Cuando el SMSC devuelve un DLR (deliver_sm), el sistema correlaciona el `smsc_msgid` con el `message_id` interno usando:

- **Redis:** Caché efímera con TTL configurable (`SMG_DLR_TTL` , por defecto 7 días)
- **PostgreSQL:** Tabla `messages` como fuente persistente

Estados DLR del SMSC

Código SMSC	Estado interno
ACCEPTED	accepted
DELIVERED	delivered
UNDELIV	undeliv
EXPIRED	expired
REJECTED	rejected

Webhooks

Cuando cambia el estado, el sistema notifica a los webhooks configurados:

Payload enviado al webhook:

```
{
  "event": "DLR",
  "message_id": "a1b2c3d4e5",
  "tenant_id": "mi-empresa",
  "smsc_msgid": "SMSC123456",
  "msisdn": "56912345678",
  "state": "delivered",
  "source_channel": "api"
}
```

Reconciler

El reconciler ejecuta cada `SMG_RECONCILE_INTERVAL` (default 1m) y transita mensajes en estado `accepted` a `expired` si han superado `SMG_RECONCILE_TIMEOUT` (default 10m) sin recibir DLR confirmatorio.

10. Billing (tarifas, reserva, débito, saldo)

Modelo prepaid

1. **Reserva:** Al enviar un mensaje, se reserva el monto según la tarifa del prefijo
2. **Débito:** Cuando el SMSC confirma accept, se debita definitivamente
3. **Crédito:** Un admin puede abonar saldo a un tenant

Errores de billing

Error	HTTP	Descripción
ErrInsufficientBalance	402	Saldo insuficiente para enviar
ErrNoRate	422	No existe tarifa para el prefijo del destino

Configurar tarifas

1. Crear tabla de tarifas para el tenant
 2. Agregar entradas por prefijo con precio
 3. Opcionalmente, asociar cada entrada a un conector específico
-

11. SMPP (conexión conector, parámetros, reconexión)

Parámetros de sesión SMPP

Parámetro	Descripción
Host	Dirección del SMSC
Port	Puerto (default 2775)
System ID	Identificador de cuenta
Password	Contraseña SMPP
Bind mode	transceiver (bind_transceiver)
Msg/s	Límite de mensajes por segundo
Concurrency	Conexiones simultáneas
Enquire link	Intervalo de keepalive (segundos)
TLS	Habilitar conexión segura

Reconexión automática

Si la conexión con el SMSC se pierde, el conector reconecta automáticamente con backoff exponencial. Los mensajes en cola no se pierden.

Test de conexión

Desde el panel admin o la API, se puede probar la conexión a un conector específico:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/connectors/1/test \
-H 'Authorization: Bearer <token>'
```

12. Troubleshooting

El servidor no inicia

```
# Verificar logs
sudo journalctl -u smppgw-server -n 50

# Causa común: SMG_JWT_SECRET no definido
# Solución: agregar SMG_JWT_SECRET al archivo server.env
```

Error de conexión a PostgreSQL

```
# Verificar que PostgreSQL esté corriendo
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps
# o
systemctl status postgresql

# Verificar la URL de conexión
echo $SMG_DB_URL
```

Error de conexión a Redis

```
# Verificar que Redis esté corriendo
redis-cli ping
# Debe responder: PONG

# Verificar la URL
echo $SMG_REDIS_URL
```

Mensajes en estado "pending" sin avanzar

- Verificar que el conector esté corriendo: `systemctl status smppgw-connector@1`
- Verificar que el conector tenga sesión SMPP activa con el SMSC
- Verificar logs del conector: `journalctl -u smppgw-connector@1 -f`

Error "saldo insuficiente"

- El tenant no tiene saldo suficiente
- Abonar crédito desde el panel admin (sección Tenants) o vía API

Error "sin tarifa para el destino"

- No existe entrada de tarifa para el prefijo del MSISDN destino
- Crear entrada de tarifa en el panel (sección Tarifas) o vía API

El panel admin no carga

```
# Verificar que nginx esté configurado
sudo nginx -t

# Verificar que los archivos del frontend estén instalados
ls -la /var/www/smppgw/
```

```
# Verificar permisos
sudo chown -R smpp:smpp /var/www/smppgw/
```

DLR no se reciben

- Verificar que el webhook esté configurado y activo
- Verificar conectividad desde el servidor al webhook URL
- Verificar logs del reconciler: `journalctl -u smppgw-server | grep reconcil`

13. Apéndice

Códigos de estado SMPP

Código	Nombre	Descripción
0x00000000	ESME_ROK	Éxito
0x00000001	ESME_RINVMSGLEN	Longitud de mensaje inválida
0x00000002	ESME_RINVCMDLEN	Longitud de comando inválida
0x00000003	ESME_RINVCMDID	ID de comando inválido
0x00000004	ESME_RINVBNDSTS	Estado de bind inválido
0x00000005	ESME_RALYBND	Ya en estado bound
0x00000006	ESME_RINVPRTYP	Tipo de protocolo inválido
0x00000007	ESME_RINVNUMDESTS	Número de destinos inválido
0x00000008	ESME_RINVDLNAME	Nombre de distribution list inválido
0x00000009	ESME_RINVDESTFLAG	Flag de destino inválido
0x0000000A	ESME_RINVSUBREP	Inválida presentación de submit
0x0000000B	ESME_RINVSENDERREP	Inválido sender/receiver
0x0000000C	ESME_RINVMSGID	Message ID inválido
0x0000000D	ESME_RBINDFAIL	Fallo en bind
0x0000000E	ESME_RINVPWD	Password inválida
0x0000000F	ESME_RINVSYSID	System ID inválido
0x00000010	ESME_RCANCELFAIL	Fallo al cancelar mensaje
0x00000011	ESME_RMSGREPLACEFUL	Mensaje a reemplazar está lleno
0x00000013	ESME_RREFLEXALERT	Alerta de reflejo activada
0x00000014	ESME_RNOORIGINATOR	Sin origen original
0x00000033	ESME_RINVSRCNPI	TON de origen inválido
0x00000034	ESME_RINVSRCNPI	NPI de origen inválido
0x00000040	ESME_RINVDSTADR	Dirección destino inválida
0x00000041	ESME_RINVSMLLEN	Longitud SMS inválida

Código	Nombre	Descripción
0x00000042	ESME_RINVCURPARS	Parámetros actuales inválidos
0x00000043	ESME_RINVURGS	Urgencia inválida
0x00000044	ESME_RINVDFPARS	Parámetros diferentes inválidos
0x00000045	ESME_RINVNUMBTLVS	Número de niveles inválido
0x00000046	ESME_RINVDFPARINST	Parámetros de instancia diferentes
0x000000C0	ESME_RPROHIBITED	Envío prohibido
0x000000C1	ESME_RINVDLFULL	Distribution list lleno
0x000000C2	ESME_RINVUSRID	User ID inválido
0x000000C3	ESME_RAUTHERR	Error de autenticación
0x000000C4	ESME_RVDLALRDYFUL	DL ya está lleno
0x000000C5	ESME_RINVLVL	Nivel inválido
0x000000C6	ESME_RINVCUST	Cliente inválido
0x000000C7	ESME_ROK_WITH_MC_specifics	Éxito con specifics del MC
0x000000C8	ESME_RINVCNTMCUSER	Cliente/usuario inválido para MC
0x000000C9	ESME_RAPPNOTFOUND	Aplicación no encontrada
0x000000CA	ESME_RAPPNOPW	Aplicación no requiere password
0x000000CB	ESME_RAPPIDBUSY	Aplicación ID ocupado
0x000000CC	ESME_RAPPCONFIGERR	Error de configuración de aplicación
0x00000100	ESME_RTHROTTLED	Throttle (frecuencia excesiva)
0x00000200	ESME_RINVSCHED	Programación inválida
0x00000201	ESME_RINVEXPIRY	Expiración inválida
0x00000202	ESME_RINVDNDISTFLAG	Flag de distribución inválido
0x00000203	ESME_RINVNUMMCAD	Número inválido de MC adds
0x00000204	ESME_RINVSRECID	Rec ID inválido
0x00000205	ESMS_RINVMSGBODY	Cuerpo de mensaje inválido
0x00000206	ESME_RINVBROADCASTSTYP	Broadcast result type inválido
0x00000207	ESME_RINVMULTIPART	Mensaje multipart inválido
0x00000208	ESME_RPRODUNOTUSED	Production no usada
0x00000209	ESME_RINVMAXMSGRLN	Longitud máxima de mensaje inválida
0x0000020A	ESME_RINVMSGSRC	Fuente de mensaje inválida
0x0000020B	ESME_RINVMSGSRCQOS	QoS de fuente de mensaje inválido
0x0000020C	ESME_RINVMSGWAIT	Msg wait inválido
0x0000020D	ESME_RINVSMMSG	SMS message inválido

Código	Nombre	Descripción
0x0000020E	ESME_RINVSMSACKREQ	SMS ack request inválido
0x0000020F	ESME_RINVSMSTYP	SMS type inválido
0x00000210	ESME_RINVRECPRESENTATION	Recipient presentation inválida
0x00000211	ESME_RINVRECSUBADDR	Recipient subaddress inválida
0x00000212	ESME_RINVSMMTYP	SM message type inválido
0x00000213	ESME_RINVCONCATMSGID	Concat msg ref number inválido
0x00000214	ESME_RINVCONCATPARAM	Parámetros de concatenación inválidos
0x00000215	ESME_RINVOPEXP	Operation elapsed time inválido
0x00000216	ESME_RINVPREFPAY	Preferred payment inválido
0x00000217	ESME_RINVDSTDQOA	DstQoS inválido
0x00000218	ESME_RINVREPDQ	Reply timing inválido
0x00000219	ESME_RINVTF	Time formatting inválido
0x0000021A	ESME_RINVDQoS	Delivery QoS inválido
0x0000021B	ESME_RINVNOTIFREP	Notification report inválido
0x0000021C	ESME_RINVOPOVLP	Operation overlap inválido
0x0000021D	ESME_RINVMEDSRC	Message delivery source inválido
0x0000021E	ESME_RINVMEDDEST	Message delivery destination inválido
0x0000021F	ESME_RINVMEDTMP	Message delivery template inválido
0x00000220	ESME_RINVMEDAUTH	Message delivery authentication inválida
0x00000221	ESME_RINVMEDACT	Message delivery action inválida
0x00000222	ESME_RINVMEDHOW	Message delivery how inválido
0x00000223	ESME_RINVMEDSVCID	Message delivery service ID inválido
0x00000224	ESME_RINVMEDSERV	Message delivery service inválido
0x00000225	ESME_RINVMEDBILLING	Message delivery billing inválido
0x00000226	ESME_RINVMEDPORT	Message delivery port inválido
0x00000227	ESME_RINVMEDMSINFO	Message delivery MS info inválido
0x00000228	ESME_RINVPROCLVL	Prohibido (nivel de servicio)
0x00000229	ESME_RINVMMBBDATA	MMBD data inválido
0x0000022A	ESME_RINVMMBDSERV	MMBD service inválido
0x0000022B	ESME_RINVMMBDPROTO	MMBD protocol inválido
0x0000022C	ESME_RINVMMBDBEARER	MMBD bearer inválido
0x0000022D	ESME_RINVMMBDSMENTRY	MMBD SMS entry inválido
0x00000300	ESME_RINVSEQNUM	Sequence number inválido

Código	Nombre	Descripción
0x00000301	ESME_RINVPERMS	Permisos inválidos
0x00000302	ESME_RINVSGISTRING	Admin/GI string inválido
0x00000303	ESME_RINVSYSFEATURES	System features inválido
0x00000304	ESME_RINVVCARD	vCard inválido
0x00000305	ESME_RINVVCALENDAR	vCalendar inválido
0x00000306	ESME_RINVEXRDATAREC	Extra data record inválido
0x00000307	ESME_RINVSROAMINGINFO	Roaming info inválido
0x00000308	ESME_RINVSMMSGFLAGS	Message flags inválido
0x00000309	ESME_RINVSMSTAT	Message status inválido
0x0000030A	ESME_RINVRECEIPTQ	Receipt queued request inválido
0x0000030B	ESME_RINVSMSTATUS	SM-MMS status inválido
0x0000030C	ESME_RINVINVCERT	Certificado inválido
0x0000030D	ESME_RINVINVCERTTYPE	Tipo de certificado inválido
0x0000030E	ESME_RINVINV SVC	Servicio inválido
0x0000030F	ESME_RINVCLTID	Client ID inválido
0x00000310	ESME_RINVJUNK	Datos basura inválidos
0x00000311	ESME_RINVTOLVLP	Timing option level inválido
0x00000312	ESME_RINVTORGPARG	Timing parameter inválido
0x00000313	ESME_RINVTRELWIND	Timing release window inválido
0x00000314	ESME_RINVSUBPARAM	Submit parameter inválido
0x00000315	ESME_RINVOTID	Operation transaction ID inválido
0x00000316	ESME_RINVSVPNREQ	Service provisioning not required
0x00000317	ESME_RINVMSDLVRRCP	SMs DLVR receipt inválido
0x00000318	ESME_RINVCLTINFREQ	Client info request inválido
0x00000319	ESME_RINVRESTART	Restart inválido
0x0000031A	ESME_RINVCANCELREQ	Cancel request inválido
0x0000031B	ESME_RINVREPLACEREQ	Replace request inválido
0x0000031C	ESME_RINVPOLLREQ	Poll request inválido
0x0000031D	ESME_RINVPOLLREPSCHED	Poll reply schedule inválido
0x0000031E	ESME_RINVQUERYREPLX	Query reply length inválido
0x0000031F	ESME_RINVREPLYPARAMS	Reply parameters inválidos
0x00000320	ESME_RINVMMSGSRC	Extra message source inválido
0x00000321	ESME_RINVSCHCRGINF	Charging info inválido

Código	Nombre	Descripción
0x00000322	ESME_RINVSRCQOSINFO	Source QoS info inválido
0x00000323	ESME_RINVSRCPORT	Source port inválido
0x00000324	ESME_RINVSRCHEAAD	Source header inválido
0x00000325	ESME_RINVSRCFILE	Source file inválido
0x00000326	ESME_RINVSRCFILENAMEAM	Source filename inválido
0x00000327	ESME_RINVSRCDATA	Source data inválido
0x00000328	ESME_RINVSRCTEXT	Source text inválido
0x00000329	ESME_RINVSRCRPLYPARAM	Source reply params inválido
0x0000032A	ESME_RINVSRCOPREQ	Source operation request inválido
0x0000032B	ESME_RINVDESTCRGINFO	Destination charging info inválido
0x0000032C	ESME_RINVDSTQOSINFO	Destination QoS info inválido
0x0000032D	ESME_RINV DSTPORT	Destination port inválido
0x0000032E	ESME_RINV DSTHEAD	Destination header inválido
0x0000032F	ESME_RINV DSTFILE	Destination file inválido
0x00000330	ESME_RINV DSTFILENAME	Destination filename inválido
0x00000331	ESME_RINV DSTDATA	Destination data inválido
0x00000332	ESME_RINV DSTTEXT	Destination text inválido
0x00000333	ESME_RINV DSTREPLYPARAM	Destination reply params inválido
0x00000334	ESME_RINV DSTOPREQ	Destination operation request inválido
0x00000335	ESME_RINVEXPDTIME	Expiration time inválido
0x00000336	ESME_RINVINST	Operation instance inválido
0x00000337	ESME_RINVOPRPARAM	Operation parameter inválido
0x00000338	ESME_RINVOPREXT	Operation extension inválido
0x00000339	ESME_RINV TERTIME	Delivery time inválido
0x0000033A	ESME_RINVTRCTYP	Trigger type inválido
0x0000033B	ESME_RINVREPLYPARAM	Reply parameter inválido
0x0000033C	ESME_RINVMULTISHORT	Multiple short messages inválido
0x0000033D	ESME_RINVSRCPORT	Source port (duplicate)
0x0000033E	ESME_RINVSRCHEAAD	Source header (duplicate)
0x0000033F	ESME_RINVSRCFILE	Source file (duplicate)
0x00000340	ESME_RINVSRCFILENAMEAM	Source filename (duplicate)
0x00000341	ESME_RINVSRCFILENAMEAM	Source filename (duplicate)
0x00000342	ESME_RINVSRCFILENAMEAM	Source filename (duplicate)

Código	Nombre	Descripción
0x00000343	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000344	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000345	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000346	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000347	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000348	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000349	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000034A	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000034B	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000034C	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000034D	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000034E	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000034F	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000350	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000351	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000352	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000353	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000354	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000355	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000356	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000357	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000358	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000359	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000035A	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000035B	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000035C	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000035D	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000035E	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000035F	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000360	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000361	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000362	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000363	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)

Código	Nombre	Descripción
0x00000364	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000365	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000366	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000367	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000368	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000369	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000036A	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000036B	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000036C	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000036D	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000036E	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000036F	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000370	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000371	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000372	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000373	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000374	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000375	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000376	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000377	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000378	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000379	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000037A	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000037B	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000037C	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000037D	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000037E	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000037F	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000380	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000381	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000382	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000383	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000384	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)

Código	Nombre	Descripción
0x00000385	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000386	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000387	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000388	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000389	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000038A	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000038B	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000038C	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000038D	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000038E	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000038F	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000390	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000391	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000392	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000393	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000394	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000395	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000396	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000397	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000398	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000399	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000039A	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000039B	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000039C	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000039D	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000039E	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x0000039F	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A0	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A1	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A2	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A3	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A4	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A5	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)

Código	Nombre	Descripción
0x000003A6	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A7	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A8	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003A9	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003AA	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003AB	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003AC	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003AD	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003AE	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003AF	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B0	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B1	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B2	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B3	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B4	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B5	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B6	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B7	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B8	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003B9	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003BA	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003BB	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003BC	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003BD	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003BE	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003BF	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C0	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C1	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C2	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C3	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C4	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C5	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C6	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)

Código	Nombre	Descripción
0x000003C7	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C8	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003C9	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003CA	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003CB	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003CC	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003CD	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003CE	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003CF	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D0	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D1	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D2	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D3	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D4	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D5	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D6	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D7	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D8	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003D9	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003DA	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003DB	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003DC	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003DD	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003DE	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003DF	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E0	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E1	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E2	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E3	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E4	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E5	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E6	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E7	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)

Código	Nombre	Descripción
0x000003E8	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003E9	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003EA	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003EB	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003EC	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003ED	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003EE	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003EF	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F0	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F1	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F2	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F3	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F4	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F5	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F6	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F7	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F8	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003F9	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003FA	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003FB	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003FC	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003FD	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003FE	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x000003FF	ESME_RINVSRCFILENAM	Source filename (duplicate)
0x00000400	ESME_RUNKNOWNERR	Error desconocido
0x00000401	ESME_RADAPTDATAINSUF	Adaptador con datos insuficientes
0x00000402	ESME_RADAPTREQDECL	Solicitud de adaptador declinada
0x00000403	ESME_RADAPTREQERR	Error en solicitud de adaptador
0x00000404	ESME_RADAPTTYPUNK	Tipo de adaptador desconocido

Estados de mensaje

Estado	Descripción	Flujo típico
pending	Creado, esperando procesamiento	Recién encolado
buffered	Enviado al SMSC, esperando respuesta	submit_sm enviado

Estado	Descripción	Flujo típico
accepted	SMSC aceptó, pendiente de entrega	SMSC respondió OK
delivered	Entregado al dispositivo final	DLR positivo recibido
undeliv	No pudo ser entregado	DLR negativo
expired	Expiró sin entrega (reconciler)	Timeout sin DLR
rejected	Rechazado por SMSC	SMSC rechazó
failed	Error de envío	Error de sesión SMPP

Glosario

Término	Definición
SMPP	Short Message Peer-to-Peer, protocolo estándar para intercambio de SMS
SMSC	Short Message Service Center, centro de mensajes del operador
ESME	External Short Message Entity, aplicación que envía/recibe SMS
DLR	Delivery Report, reporte de entrega de un mensaje SMS
MSISDN	Mobile Station International Subscriber Directory Number (número de teléfono)
TON	Type of Number, tipo de dirección (nacional, internacional, etc.)
NPI	Numbering Plan Identification, plan de numeración
PDU	Protocol Data Unit, unidad de datos del protocolo SMPP
bind	Establecimiento de sesión entre ESME y SMSC
submit_sm	PDU para enviar un mensaje SMS desde ESME al SMSC
deliver_sm	PDU para entregar un mensaje o DLR desde SMSC al ESME
enquire_link	Mensaje de keepalive en la sesión SMPP
TLV	Tag-Length-Value, parámetros opcionales en SMPP
Throttle	Mecanismo de control de frecuencia de envío
Prepaid	Modelo de facturación con saldo adelantado
Postpaid	Modelo de facturación con pago posterior
Pipeline	Cadena de procesamiento: validación → ruteo → billing → encolado
Conector	Instancia de sesión SMPP hacia un SMSC específico
Grupo	Colección de conectores para balanceo de carga
Routing	Proceso de selección de conector según reglas y filtros
Reconciler	Proceso que transita mensajes stale de <code>accepted</code> a <code>expired</code>
Webhook	Notificación HTTP automática ante eventos (DLR)
JWT	JSON Web Token, mecanismo de autenticación para el panel admin
RBAC	Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles